CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Galvanische cellen en elektrolyse

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De twee cellen naast elkaar

Houd één regel vast die in beide cellen geldt: oxidatie aan de anode, reductie aan de kathode. Wat wel omdraait, is de pool: in een galvanische cel is de anode negatief, bij een elektrolyse positief.

1 **spontaan / gedwongen · negatieve pool / positieve pool · positieve pool / negatieve pool · chemisch naar elektrisch / elektrisch naar chemisch**

Vul de tabel rij per rij in en let op de omkering in de twee middelste rijen. Die omkering is het hele verschil tussen de twee cellen.

2 In beide gevallen gebeurt de oxidatie aan de anode.

waar

Waar, en dit is de regel die je altijd mag gebruiken. Een handig steuntje: anode en oxidatie beginnen beide met een klinker, kathode en reductie met een consonant.

3 In beide gevallen is de anode de negatieve pool.

niet waar

Niet waar, en dit is de valkuil. Bij een elektrolyse hangt de anode aan de positieve pool van de spanningsbron, want daar worden de elektronen weggezogen.

2 Bronspanning rekenen

De bronspanning is het verschil tussen de twee normpotentialen: de hoogste min de laagste. Het metaal met de laagste waarde is de anode en lost op, het andere is de kathode.

4 Welke bronspanning?

a) $0{,}46$ **V · b)** $0{,}78$ **V**

Reken na: 0,80 min 0,34 is 0,46 V, en 0,34 min min 0,44 is 0,78 V. Let op het dubbele minteken in de tweede, want daar gaat het vaak mis.

5 Welke bronspanning?

a) $1{,}56$ **V · b)** $2{,}00$ **V**

Reken na: 0,80 min min 0,76 is 1,56 V, en 0,34 min min 1,66 is 2,00 V. Hoe verder de twee metalen in de tabel uit elkaar staan, hoe hoger de spanning.

6 Welk metaal is de anode in een cel van ijzer en zilver?

het ijzer

Van ijzer en zilver staat ijzer het laagst, dus is ijzer de anode en lost het op. De anode is altijd het onedelste van de twee.

7 Welk metaal is de kathode in een cel van aluminium en zink?

het zink

Van aluminium en zink staat zink het hoogst, dus is zink de kathode. Dat volgt rechtstreeks uit de vorige regel.

3 Waar gebeurt wat?

Zet alles vast aan de anode: oxidatie, elektronen vertrekken, de elektrode lost op en wordt dunner, en de negatieve ionen van de zoutbrug komen erheen om de lading te compenseren. Aan de kathode is het telkens het omgekeerde.

8 Waar?

a) anode · b) kathode · c) anode

9 Waar?

a) kathode · b) anode · c) anode

Dat de negatieve ionen naar de anode gaan, volgt uit de lading: daar ontstaan positieve metaalionen, dus moet er negatieve lading bij om het in evenwicht te houden.

4 De cel beschrijven

Drie open vragen over hoe een cel werkt. Noem telkens de ladingen, want dat is wat de werking verklaart: elektronen door de draad, ionen door de zoutbrug, en de twee halfreacties op twee gescheiden plaatsen.

10 Waarvoor dient de zoutbrug, en waarom volstaat de draad niet?

Door de draad lopen enkel elektronen. Aan de anode ontstaan positieve metaalionen en aan de kathode verdwijnen ze, dus zou de ene halfcel te positief en de andere te negatief worden en zou de reactie stilvallen. De zoutbrug laat ionen bewegen en houdt zo beide halfcellen in ladingsevenwicht.

Noem beide helften: wat de draad doet en wat de zoutbrug doet. Zonder de zoutbrug stopt de cel na een fractie van een seconde, en dat is het punt van de vraag.

11 Lees de voorstelling $Fe/Fe^{2+}//Ag^{+}/Ag$. Wat gebeurt er links en rechts?

Links staat de anode: ijzer wordt geoxideerd tot Fe^{2+} en staat twee elektronen af. Rechts staat de kathode: zilverionen nemen elk een elektron op en slaan als zilver neer. De dubbele streep is de zoutbrug.

Lees zo'n voorstelling van links naar rechts: links de anode, rechts de kathode, de dubbele streep is de zoutbrug. Schrijf bij elke kant de halfreactie uit.

12 Waarom haal je geen stroom uit een stukje zink dat je gewoon in een kopersulfaatoplossing legt?

De oxidatie en de reductie gebeuren dan op dezelfde plaats, aan het oppervlak van het zink. De elektronen gaan er rechtstreeks over, dus is er geen draad waar ze doorheen moeten. Daarvoor moet je de twee halfreacties scheiden in twee halfcellen met een zoutbrug ertussen.

Noem dat de twee halfreacties gescheiden moeten zijn. Dit verklaart waarom een batterij uit twee kamers bestaat, en waarom dezelfde reactie in één beker enkel warmte geeft.

5 Elektrolyse

Bij een elektrolyse wordt aan de kathode gereduceerd en aan de anode geoxideerd, net als altijd. Vraag je dus wat er in het mengsel te reduceren valt (het metaalion of water) en wat er te oxideren valt (het anion of water).

13 Wat ontstaat er?

a) natriummetaal · b) chloorgas

Bij gesmolten keukenzout zijn de enige kandidaten natriumion en chloride-ion, dus krijg je natriummetaal en chloorgas. Zo wordt natrium industrieel gemaakt.

14 Wat ontstaat er?

a) waterstofgas · b) zuurstofgas

Bij water zelf krijg je waterstof aan de kathode en zuurstof aan de anode, in de verhouding twee op één. Dat is precies de verhouding in de formule van water.

15 Waarom werkt elektrolyse niet met vast keukenzout?

de ionen kunnen er niet bewegen

Zonder bewegende ionen is er geen stroomgeleiding in de vloeistof. Daarom moet een zout gesmolten of opgelost zijn, en dat is dezelfde reden als bij een ionrooster dat niet geleidt.

16 Waarom wordt aluminium met elektrolyse gewonnen en niet met een gewone reactie?

Aluminium staat heel laag in de tabel van normpotentialen, dus het aluminiumion is een heel zwakke oxidator en geeft zijn elektronen niet spontaan terug. Er is een spanningsbron nodig om de reductie af te dwingen, en dat kost veel elektriciteit.

Noem de plaats van aluminium in de tabel, want daar zit het antwoord. Dat de elektrolyse zoveel stroom kost, is ook de reden dat aluminium recycleren veel minder energie vraagt dan het winnen uit erts.

6 Galvaniseren

Galvaniseren is een elektrolyse waarbij het voorwerp aan de kathode hangt. Denk telkens door: reductie aan de kathode, dus daar slaat het metaal neer, en de anode van hetzelfde metaal lost op om de oplossing op peil te houden.

17 Je wil een lepel verzilveren. Wat hang je aan de kathode, wat aan de anode, en waarom?

De lepel komt aan de kathode, want daar gebeurt de reductie en slaat het zilver als metaal neer. Aan de anode hangt een stuk zilver, dat langzaam oplost en zo de concentratie zilverionen in de oplossing gelijk houdt.

Noem beide elektroden en hun rol. Dat de anode van zilver is en langzaam oplost, is het stukje dat men vaak vergeet en dat het hele proces draaiend houdt.

18 Leg uit wat er gebeurt bij het opladen van een oplaadbare batterij.

Bij het ontladen loopt de spontane redoxreactie van een galvanische cel. Bij het opladen duwt een spanningsbron die reactie met een elektrolyse terug, dus is opladen een gedwongen reactie die energie kost.

Noem dat ontladen spontaan is en opladen gedwongen. Daarmee verbind je deze bundel met de vorige: hetzelfde paar stoffen, twee richtingen.